NOÇÕES DE HARDWARE: FUNDAMENTOS

Aula 11 - Noções de Hardware

COTEC
Prof. Gabriel Vítor

1. O Conceito Fundamental (Corpo e Mente)

Um sistema computacional só tem utilidade no mundo real quando duas grandes partes trabalham em perfeita harmonia:

Hardware (A Máquina / O Corpo)

É a parte física do sistema. Tudo aquilo que ocupa espaço e que você pode tocar (Teclado, Mouse, Monitor, Gabinete, Cabos, Impressora).

Software (O Sistema / A Mente)

É a parte lógica. São os programas e comandos virtuais que dizem ao hardware o que ele deve fazer (Windows, Navegador, Jogos, Bloco de Notas).

Lembre-se: O hardware está em toda a parte no mercado de trabalho! Um caixa de supermercado, um equipamento hospitalar e o seu telemóvel são hardwares valiosos.

2. A Arquitetura Básica (Como o Computador "Pensa")

A arquitetura de computadores é o estudo de como as peças internas se organizam para executar as tarefas. Independentemente do tamanho do equipamento, todos os computadores seguem um ciclo de 4 etapas obrigatórias:

1. **ENTRADA:** O momento em que o computador recebe a instrução ou o dado bruto do utilizador.
   (Ex: O cliente digita a sua senha no teclado do caixa eletrônico).
2. **PROCESSAMENTO:** O sistema trabalha com o dado que acabou de receber, fazendo cálculos e pesquisas de forma invisível.
   (Ex: O sistema do banco verifica se a senha que digitou está correta).
3. **SAÍDA:** O resultado do pensamento do computador é apresentado ao humano.
   (Ex: O ecrã do caixa eletrônico mostra o saldo da sua conta, ou a impressora cospe o recibo).
4. **ARMAZENAMENTO:** O momento em que a informação é guardada num disco para não ser esquecida quando faltar a energia.
   (Ex: Salvar o recibo no disco duro do banco).

3. O Exemplo do Supermercado

Veja como o ciclo acontece numa operação rotineira de um operador de caixa:

- A operadora passa o código de barras no Leitor a Laser **(Dispositivo de Entrada)**.
- O sistema pesquisa o valor no banco de dados **(Processamento)**.
- O preço do Leite aparece no monitor **(Dispositivo de Saída)** e o valor é contabilizado na fatura final **(Armazenamento)**.

Dica do Instrutor: Hoje aprendemos a observar a máquina "por fora". Entendemos que o teclado coloca informações para dentro e o monitor joga informações para fora. Na nossa próxima aula, vamos abrir a carcaça da máquina para entender quem, de fato, faz o "Processamento" invisível acontecer!